

Laboratório 6

ra: 175886

João Vitor Saes Casagrande

2026-09-21

```
library(DBI)
library(RSQLite)
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
#Conexao com SQL
path <- getwd()
fname <- file.path(path, "disco.db")

# 2. Conectar ao arquivo de banco de dados
conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Listar as tabelas existentes no banco de dados

```
DBI::dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"         "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"     "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"   "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela customers.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId" "FirstName" "LastName" "Company" "Address"
[6] "City" "State" "Country" "PostalCode" "Phone"
[11] "Fax" "Email" "SupportRepId"
```

5. Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando dbGetQuery, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
query_total_clientes <- "SELECT COUNT(*) AS Total_Clientes FROM customers"
dbGetQuery(conn, query_total_clientes)
```

```
Total_Clientes
1              59
```

6. Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS Total_Paises
FROM customers
```

Table 1: 1 records

Total_Paises
24

7. Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS Quantidade
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY Quantidade DESC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

Country	Quantidade
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4
United Kingdom	3
Portugal	2
India	2
Czech Republic	2
Sweden	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
SELECT Country, COUNT(*) AS Quantidade
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY Quantidade DESC
LIMIT 5
```

Table 3: 5 records

Country	Quantidade
USA	13
Canada	8
France	5
Brazil	5
Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
SELECT DISTINCT Country
FROM customers
WHERE Country GLOB '??????'
```

Table 4: 6 records

Country
Brazil
Canada
Norway
France
Poland
Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
SELECT DISTINCT t.Name AS Nome_Musica
FROM customers c
INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
WHERE c.Country = 'Brazil'
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

Nome_Musica
Experiment In Terra
Take the Celestra
Shout It Out Loud
Calling Dr. Love
Strutter
Cold Gin
Think About You
Rocket Queen
Don't Cry (Original)
Back off Bitch

11. Desconectar do banco de dados

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-21 13:33:52 -03"
```